

Aplicação de Inteligência Artificial para Otimização da Instalação de Pisos Piezoelétricos no Brasil: Uma Inspiração Tecnológica Baseada no Japão

Integrantes do projeto

Carlos Eduardo de Oliveira Lima

Kenzo Arita Fugimoto

Lorenzo Beltrami Scorza

Professores orientadores

Luís Pires

Rafael Diogo Rosseti

2 de junho de 2026

Resumo

Este artigo apresenta uma proposta de aplicação de pisos piezoelétricos em espaços urbanos brasileiros, tomando como inspiração experiências tecnológicas associadas à mobilidade urbana e à eficiência energética no Japão. A piezoelectricidade é um fenômeno físico no qual determinados materiais geram cargas elétricas quando sofrem pressão ou deformação mecânica. Em pisos especiais, esse princípio pode ser utilizado para converter parte da energia dos passos humanos em eletricidade, ainda que em pequena escala individual. Em locais de grande circulação, como estações de metrô, terminais de ônibus, escolas, universidades e centros comerciais, a soma de milhares de passos pode produzir energia útil para aplicações de baixa potência, como iluminação LED, sensores urbanos e painéis informativos. O diferencial do projeto é propor o uso de inteligência artificial, especialmente visão computacional, para analisar imagens de ambientes urbanos, identificar regiões com maior fluxo de pessoas e recomendar os pontos mais eficientes para instalação dos pisos. Assim, a proposta busca adaptar uma solução inspirada em experiências japonesas à realidade brasileira, reduzindo desperdícios financeiros e aumentando a viabilidade de implantação em cidades inteligentes.

Palavras-chave: piezoelectricidade; inteligência artificial; visão computacional; cidades inteligentes; sustentabilidade urbana.

1 Introdução

A demanda mundial por energia cresce continuamente em razão do aumento populacional, da urbanização e da dependência de tecnologias digitais. Ao mesmo tempo, os impactos ambientais associados ao uso de combustíveis fósseis tornam necessária a busca por fontes renováveis, limpas

e complementares. Nesse contexto, soluções sustentáveis não se limitam apenas a grandes usinas solares, eólicas ou hidrelétricas; elas também podem surgir em pequenas aplicações distribuídas no espaço urbano, capazes de aproveitar energias que normalmente seriam desperdiçadas.

As chamadas cidades inteligentes, ou *smart cities*, utilizam tecnologia, sensores, dados e automação para melhorar a qualidade de vida, otimizar recursos públicos e tornar os serviços urbanos mais eficientes. Dentro dessa lógica, o movimento humano pode ser interpretado como uma fonte de energia mecânica disponível em ambientes de grande circulação. Passos em calçadas, estações ferroviárias, corredores escolares, aeroportos e centros comerciais produzem pressão sobre o solo. Embora essa pressão seja geralmente dissipada como vibração ou calor, materiais piezoelétricos podem converter parte dela em energia elétrica.

O Japão foi escolhido como referência tecnológica por sua reconhecida capacidade de inovação, por sua alta densidade urbana e por seus sistemas de transporte extremamente eficientes. Em cidades japonesas, milhões de pessoas circulam diariamente por estações ferroviárias, metrô e áreas comerciais, criando condições favoráveis para experimentos de reaproveitamento energético. A cultura japonesa de otimização de espaço, eficiência e integração entre tecnologia e mobilidade urbana inspira a proposta de adaptar pisos piezoelétricos ao Brasil, especialmente em locais de intenso fluxo de pessoas.

O problema de pesquisa que orienta este artigo é: *como a inteligência artificial pode auxiliar na escolha eficiente de locais para implementação de pisos piezoelétricos no Brasil?* A hipótese proposta é que a utilização de inteligência artificial para analisar o fluxo de pessoas pode aumentar significativamente a eficiência da implementação de pisos piezoelétricos, reduzindo desperdícios financeiros e maximizando a produção energética em pontos realmente estratégicos.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Piezoeletricidade e conversão de energia

A piezoeletricidade é o fenômeno pelo qual certos materiais produzem cargas elétricas quando submetidos a pressão, compressão, vibração ou deformação mecânica. O termo deriva do grego *piezein*, que significa pressionar. O efeito piezoelétrico direto ocorre quando uma força aplicada ao material provoca separação de cargas elétricas em sua estrutura interna, gerando uma diferença de potencial. Existe também o efeito piezoelétrico inverso, no qual a aplicação de tensão elétrica provoca deformação mecânica no material.

Materiais piezoelétricos podem ser naturais ou sintéticos. Entre os exemplos mais conhecidos estão o quartzo, a turmalina, certos cristais cerâmicos, polímeros piezoelétricos e cerâmicas como o titanato zirconato de chumbo, frequentemente chamado de PZT. Em termos simplificados, esses materiais possuem uma estrutura interna na qual os centros de carga positiva e negativa podem se deslocar quando há deformação. Esse deslocamento cria uma polarização elétrica, que pode ser captada por eletrodos e conduzida por circuitos.

No caso de um piso piezoelétrico, a energia mecânica dos passos é convertida em energia elétrica. A eficiência dessa conversão depende de fatores como tipo de material, intensidade da força aplicada,

frequência dos passos, projeto mecânico da placa, circuito de captação e sistema de armazenamento. Estudos sobre colheita de energia, ou *energy harvesting*, indicam que a geração por passo tende a ser pequena, mas pode se tornar relevante quando aplicada em locais com grande fluxo de pessoas [1, 2].

2.2 Funcionamento mecânico do piso piezoelétrico

O funcionamento do piso piezoelétrico pode ser compreendido em seis etapas principais:

Passo 1: Uma pessoa pisa sobre uma placa instalada no piso.

Passo 2: A pressão exercida pelo peso do corpo provoca uma pequena deformação mecânica nos cristais ou componentes piezoelétricos localizados sob a superfície.

Passo 3: Essa deformação altera a distribuição interna de cargas elétricas do material, gerando uma diferença de potencial.

Passo 4: A energia gerada é conduzida por circuitos elétricos, que retificam e regulam a corrente produzida.

Passo 5: A energia é armazenada em baterias, supercapacitores ou outro sistema de acumulação adequado.

Passo 6: A energia acumulada pode alimentar dispositivos urbanos de baixo consumo, como iluminação LED, sensores ambientais, placas digitais, carregadores públicos de baixa potência e sensores de trânsito.

É importante destacar que um único passo não produz grande quantidade de eletricidade. Portanto, a tecnologia não deve ser apresentada como substituta de usinas convencionais ou de grandes sistemas renováveis. Seu valor está na aplicação complementar, educativa e urbana. Em locais com milhares de pessoas circulando diariamente, a geração acumulada pode ser aproveitada para pequenas estruturas, além de incentivar a conscientização sobre sustentabilidade e inovação.

3 O Projeto no Japão como Inspiração Tecnológica

O Japão possui características que tornam o país uma referência para estudos sobre mobilidade urbana e eficiência energética. Grandes cidades japonesas, como Tóquio, Osaka e Yokohama, concentram estações ferroviárias de altíssimo movimento, sistemas de metrô integrados, circulação intensa de pedestres e forte investimento em tecnologia. Essa combinação favorece a criação de experimentos voltados à economia de energia, à automação e ao uso inteligente do espaço urbano.

Experiências envolvendo pisos piezoelétricos e tecnologias semelhantes já foram associadas a estações ferroviárias, metrô e áreas urbanas de grande circulação. A lógica desses experimentos é simples: onde há fluxo constante de pessoas, há também repetição de pressão mecânica sobre o solo. Em vez de permitir que essa energia seja totalmente dissipada, o piso piezoelétrico tenta capturar uma pequena parcela desse movimento para alimentar dispositivos de baixa potência.

Além disso, o Japão é conhecido por sistemas ferroviários extremamente eficientes, pontualidade, alta capacidade de transporte e preocupação com otimização de espaço. A densidade populacional de suas áreas urbanas exige soluções criativas para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência da infraestrutura. Curiosidades como estações com circulação diária de centenas de milhares de passageiros, máquinas automáticas distribuídas em grande escala e uso avançado de sensores mostram como o país integra tecnologia ao cotidiano.

Para o presente projeto, o Japão não é entendido como um modelo a ser copiado integralmente, mas como uma inspiração tecnológica. O Brasil possui características urbanas, econômicas e sociais diferentes. Por isso, a proposta central é adaptar o conceito à realidade brasileira, utilizando inteligência artificial para evitar instalações aleatórias e selecionar apenas locais com maior potencial de retorno energético e educacional.

4 Aplicação da Inteligência Artificial no Projeto

O diferencial desta proposta é a utilização de inteligência artificial para indicar os melhores locais de instalação dos pisos piezoelétricos. A IA não é descrita como uma tecnologia futurista ou inacessível, mas como um conjunto de técnicas já utilizadas em áreas como segurança, mobilidade, comércio, transporte e monitoramento urbano. A visão computacional, em especial, permite que computadores interpretem imagens e vídeos para reconhecer padrões, movimentos e objetos.

4.1 Etapa 1: captação de imagem

Inicialmente, uma câmera seria instalada em um ambiente urbano para registrar imagens ou vídeos do fluxo de pessoas. Essa câmera poderia ser posicionada em estações de metrô, terminais de ônibus, calçadas movimentadas, shopping centers, entradas de escolas, praças públicas, universidades ou estádios. A finalidade não seria identificar pessoas individualmente, mas medir a movimentação coletiva em uma determinada área.

Por razões éticas e legais, o sistema deveria priorizar privacidade. Em uma aplicação real, seria recomendável processar as imagens de forma anônima, evitar reconhecimento facial, armazenar apenas dados estatísticos e respeitar normas de proteção de dados pessoais.

4.2 Etapa 2: visão computacional

Na segunda etapa, a inteligência artificial utilizaria visão computacional para detectar movimento humano. O sistema poderia contar a quantidade de pessoas que passam por determinado ponto, registrar a frequência de circulação, identificar horários de pico e estimar a intensidade do fluxo. Algoritmos de detecção de objetos e rastreamento de movimento já são amplamente estudados e podem ser adaptados para esse tipo de aplicação [3, 4].

Em uma versão escolar demonstrativa, não seria necessário desenvolver um sistema complexo de reconhecimento. Uma câmera simples poderia captar movimento em uma área dividida em setores, e o programa poderia registrar onde ocorre maior variação de pixels ou maior concentração de

deslocamentos. Essa abordagem seria suficiente para demonstrar o conceito de decisão baseada em dados.

4.3 Etapa 3: análise de regiões

A área observada pela câmera seria dividida em setores, como Setor A, Setor B e Setor C. Cada setor corresponderia a uma parte do espaço físico monitorado. Durante um período de observação, a IA registraria quantas pessoas passam por cada região e em quais horários há maior concentração de movimento.

Após a coleta, o sistema geraria um mapa de movimentação, também chamado de mapa de calor ou *heatmap*. Nesse tipo de visualização, regiões em vermelho representam alto fluxo de pessoas, regiões em amarelo indicam fluxo médio e regiões em verde indicam baixo fluxo. O mapa de calor torna a informação mais compreensível, pois transforma dados numéricos em uma representação visual simples.

4.4 Etapa 4: tomada de decisão

Na etapa final, a IA compararia os setores analisados e calcularia quais áreas possuem maior potencial energético. Os critérios avaliados poderiam incluir quantidade de pessoas, intensidade do fluxo, frequência de circulação, horários de maior movimento e regularidade do uso do espaço. Ao final, o sistema apresentaria uma recomendação como: “esta região apresenta maior viabilidade para instalação de pisos piezoelétricos”.

Essa tomada de decisão é fundamental porque pisos piezoelétricos possuem custo de fabricação, instalação e manutenção. Se forem colocados em locais com baixo fluxo, a geração energética será muito pequena e o investimento poderá não ser compensado. A IA, portanto, atua como ferramenta de planejamento urbano, reduzindo desperdícios e direcionando os recursos para pontos com maior probabilidade de eficiência.

5 Funcionamento do Projeto no Brasil

O Brasil possui grandes centros urbanos com intenso deslocamento diário de pessoas. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Recife, Salvador e Porto Alegre concentram estações de metrô, terminais urbanos, aeroportos, escolas públicas, universidades, estádios e centros comerciais com grande circulação. Esses ambientes seriam candidatos naturais para estudos de viabilidade de pisos piezoelétricos.

Em São Paulo, por exemplo, estações de metrô e trem recebem grande fluxo de passageiros em horários de pico. Em escolas e universidades, corredores, entradas e pátios concentram movimentação em intervalos e mudanças de aula. Em aeroportos e estádios, há períodos de circulação intensa. A proposta não exige que todos esses locais recebam pisos piezoelétricos, mas que a IA analise cada ambiente e indique onde a instalação faria mais sentido.

As vantagens do projeto incluem geração de energia sustentável em pequena escala, redução de desperdício energético, incentivo à inovação, fortalecimento do conceito de cidades inteligentes, educação tecnológica e valorização da sustentabilidade urbana. Além disso, a instalação em escolas ou espaços públicos poderia ter função pedagógica, demonstrando aos estudantes como conceitos de física, engenharia e computação podem ser aplicados a problemas reais.

Entretanto, existem dificuldades concretas. O custo inicial dos pisos piezoelétricos pode ser elevado; os componentes precisam resistir ao desgaste de milhares de passos; a manutenção deve ser planejada; a infraestrutura urbana pode não estar preparada; e projetos públicos dependem de investimento, licitação e gestão eficiente. Também é necessário avaliar se a energia gerada compensa economicamente a instalação, considerando vida útil, manutenção e finalidade de uso.

Nesse ponto, a inteligência artificial torna o projeto mais viável para o Brasil. Ao selecionar apenas regiões realmente movimentadas, a IA otimiza os custos de implementação e evita a instalação em locais pouco eficientes. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser apenas uma ideia experimental e passa a ser parte de um processo racional de planejamento, baseado em dados de circulação urbana.

6 Metodologia

O projeto foi desenvolvido como uma pesquisa exploratória e tecnológica. A pesquisa exploratória busca compreender um tema ainda em desenvolvimento, investigar possibilidades de aplicação e levantar hipóteses para estudos futuros. A dimensão tecnológica aparece na proposta de integrar piezoeletricidade, inteligência artificial e análise urbana em um sistema aplicado.

As principais etapas metodológicas foram:

- pesquisa bibliográfica sobre piezoeletricidade, colheita de energia e materiais piezoelétricos;
- estudo de aplicações internacionais relacionadas a pisos inteligentes e reaproveitamento energético;
- análise do Japão como referência tecnológica em mobilidade urbana e eficiência energética;
- estudo introdutório de inteligência artificial, visão computacional e mapas de calor;
- elaboração de uma proposta de adaptação ao cenário brasileiro, considerando vantagens, limitações e viabilidade.

Para uma demonstração prática em mostra cultural, propõe-se a construção de um protótipo conceitual composto por uma câmera, um sistema simples de detecção de movimento e uma tela de visualização. O espaço observado seria dividido em setores. Conforme pessoas simulassem deslocamentos diante da câmera, o sistema registraria a movimentação em cada setor e exibiria uma representação visual das áreas mais movimentadas. Ao final, o programa indicaria qual setor teria maior potencial para receber pisos piezoelétricos.

Essa demonstração não precisa gerar energia real em grande escala. Seu objetivo é apresentar o raciocínio científico do projeto: coletar dados, analisar padrões de movimento, produzir um mapa de calor e tomar uma decisão técnica. Se possível, uma pequena placa piezoelétrica poderia ser usada apenas para demonstrar o princípio físico da geração de tensão por pressão.

7 Resultados Esperados

Os resultados esperados do projeto envolvem tanto aspectos energéticos quanto educacionais e urbanos. Em primeiro lugar, espera-se demonstrar que a escolha adequada do local é essencial para o aproveitamento energético de pisos piezoelétricos. A mesma placa instalada em uma região pouco movimentada produziria menos energia do que em uma área de passagem intensa. Portanto, a análise por IA tende a aumentar a eficiência do sistema.

Também se espera reduzir desperdícios financeiros, pois a instalação seria direcionada aos pontos com maior fluxo de pessoas. Em vez de adotar uma implantação aleatória, o projeto propõe decisões baseadas em dados. Isso aproxima a proposta de práticas reais de engenharia, nas quais custo, benefício, manutenção e desempenho precisam ser avaliados antes da execução.

Outro resultado esperado é incentivar a sustentabilidade urbana e a educação tecnológica. O projeto permite integrar conteúdos de física, como energia mecânica e eletricidade; de matemática, como análise de dados; de computação, como inteligência artificial; e de geografia urbana, como mobilidade e planejamento das cidades. Assim, a proposta possui valor interdisciplinar e pode estimular estudantes a compreenderem problemas ambientais e tecnológicos de forma prática.

8 Discussão

A união entre piezoeletricidade e inteligência artificial apresenta potencial inovador, mas deve ser analisada de maneira realista. A energia produzida por passos humanos é limitada e dificilmente teria capacidade de abastecer grandes estruturas. No entanto, ela pode contribuir para aplicações específicas de baixa potência, especialmente quando associada a locais de fluxo intenso e a sistemas eficientes de armazenamento.

O ponto mais importante do projeto não é afirmar que pisos piezoelétricos resolveriam o problema energético brasileiro, mas mostrar que tecnologias sustentáveis podem ser planejadas de forma inteligente. A IA amplia a viabilidade da proposta ao responder uma pergunta central: onde a instalação realmente vale a pena? Essa pergunta é essencial porque o sucesso de uma tecnologia urbana depende não apenas de seu funcionamento físico, mas também de sua localização, custo, manutenção e integração ao ambiente.

Além disso, o projeto contribui para a formação científica dos estudantes ao aproximar conceitos teóricos de uma aplicação concreta. A piezoeletricidade mostra a relação entre força mecânica e eletricidade; a visão computacional mostra como dados visuais podem ser interpretados por algoritmos; e o urbanismo inteligente mostra como decisões públicas podem ser orientadas por evidências.

9 Conclusão

Conclui-se que a integração entre pisos piezoelétricos e inteligência artificial pode representar uma solução inovadora, educativa e tecnicamente plausível para o desenvolvimento de cidades inteligentes. A piezoeletricidade permite converter parte da pressão dos passos humanos em eletricidade,

enquanto a IA possibilita identificar os locais mais adequados para instalação, aumentando a eficiência e reduzindo desperdícios.

O Japão funciona como inspiração tecnológica por sua tradição em inovação, mobilidade urbana eficiente e busca por soluções sustentáveis em espaços densamente ocupados. Entretanto, a proposta apresentada não depende de copiar diretamente o modelo japonês. Seu objetivo é adaptar o conceito à realidade brasileira, considerando centros urbanos movimentados, limitações de investimento, necessidade de manutenção e importância da tomada de decisão baseada em dados.

O diferencial do projeto está justamente na análise inteligente do espaço urbano. Ao utilizar câmeras, visão computacional, divisão em setores e mapas de calor, a IA pode recomendar os pontos de maior viabilidade para instalação de pisos piezoelétricos. Dessa forma, o projeto combina sustentabilidade, física aplicada, computação e planejamento urbano, apresentando uma proposta adequada para uma mostra cultural do ensino médio e com potencial para estudos futuros mais aprofundados.

Referências

- [1] ANTON, S. R.; SODANO, H. A. A review of power harvesting using piezoelectric materials (2003–2006). *Smart Materials and Structures*, v. 16, n. 3, p. R1–R21, 2007.
- [2] KHALIGH, A.; ZENG, P.; ZHENG, C. Kinetic energy harvesting using piezoelectric and electromagnetic technologies—state of the art. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, v. 57, n. 3, p. 850–860, 2010.
- [3] LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. *Nature*, v. 521, p. 436–444, 2015.
- [4] REDMON, J.; DIVVALA, S.; GIRSHICK, R.; FARHADI, A. You only look once: unified, real-time object detection. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2016. p. 779–788.
- [5] GIFFINGER, R. et al. *Smart cities: ranking of European medium-sized cities*. Vienna: Centre of Regional Science, Vienna University of Technology, 2007.
- [6] CARAGLIU, A.; DEL BO, C.; NIJKAMP, P. Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, v. 18, n. 2, p. 65–82, 2011.